

技术方案

H 题钢球平衡视觉与步进电机闭环 整体技术方案与技术路线

MaixCAM2 + MSPM0G3507 天猛星 + X42S 闭环步进电机

版本：V1.0（当前 H3 可用版）

日期：2026 年 8 月 1 日

方案定位 本工程是独立的视觉与稳定机构控制程序，不与小车循迹和底盘控制通信；不使用陀螺仪。车辆运动带来的扰动，后续仍由视觉闭环进行高频、细微修正。

摘要

本方案针对 H 题一维摆杆钢球控制任务，采用“视觉感知—主控决策—电机执行”三级闭环架构。MaixCAM2 负责识别钢球和摆杆轴线，输出带采集时间戳的位置与速度；MSPM0G3507 负责坐标变换、状态估计、轨迹规划、位置/速度控制和任务状态机；X42S 利用内部编码器执行绝对位置闭环。系统通过 B21 按键完成无开关传感器的低点归零、水平角标定、中心稳定以及第三问 0→+5 cm→-5 cm 轨迹。

当前结果 最新单次实机记录中，第三问在第二次按下 B21 后 4.659 s 进入最终锁定状态；+5 cm 折返误差约 0.42 cm，-5 cm 最终锁定误差约 0.38 cm，满足时间≤5 s、端点误差绝对值≤1 cm 的题面要求。

1. 需求与设计目标

目标	技术指标/约束	实现方式
中心建立	钢球从随机初始位置回到物理 O 点附近	视觉位置闭环+速度阻尼+静摩擦补偿
第三问轨迹	0→+5 cm→-5 cm 并稳定，≤5 s	分段速度轨迹+折返制动+最终永久锁定 PD
端点精度	±5 cm 处最大误差绝对值≤1 cm	物理验收坐标与内部补偿目标分离
执行响应	电机动作快且不过度追逐视觉噪声	20 ms 控制周期、动态电机速度/加速度、0.2°命令迟滞
工程边界	不接入小车控制、不使用 IMU	独立 UART 视觉链路与独立 RS485 执行链路

2. 总体架构

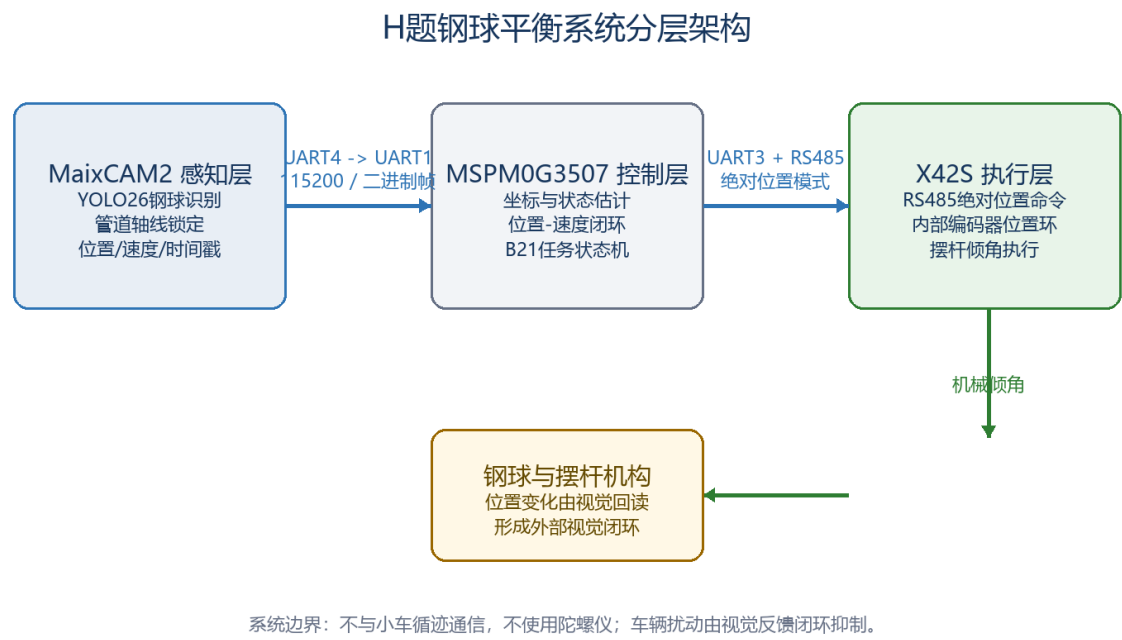


图 1 系统三级闭环架构

- 感知层：只输出测量，不直接控制电机，避免把识别逻辑与执行器细节耦合。
- 控制层：统一处理题目坐标、视觉镜像、时间延迟、轨迹阶段和安全状态。
- 执行层：X42S 接收绝对位置指令，其内部编码器完成最内层位置闭环。

3. 坐标系与方向约定

必须统一 物理 O 点永远是管道几何中心 0 cm。内部补偿目标只用于抵消结构坡度、静摩擦和负载偏置，不能把物理 O 点重新定义为非零。

对象	定义	当前对应关系
题目物理坐标	O 为 0；先到+5 cm，再到-5 cm	评分与现场标尺使用此坐标
视觉/控制 POS	升降电机端为-12.5 cm，固定端为+12.5 cm	画面镜像已通过 LIFT_END_IS_IMAGE_RIGHT=False 固定

对象	定义	当前对应关系
第三问+5 cm	题目第一折返点	控制 POS=-500
第三问-5 cm	题目最终稳定点	物理验收 POS=+500
中心内部补偿	抵消当前装配静态偏差	默认控制 TGT=+180，但视觉 O 仍为 POS=0
最终内部补偿	抵消 7.5 cm 处约 1.2 cm 静差	控制 TGT=+620，验收到位仍按 POS=+500
电机方向	CW/角度增加抬高；CCW/角度减小下降	抬高升降端使钢球向视觉正方向加速

4. 硬件与通信架构

链路/功能	接口与引脚	参数
调试串口	天福星 UART0: A10 TX / A11 RX	115200, 8N1
视觉链路	MaixCAM2 A21/UART4_TX → 天福星 A9/UART1_RX; A22 可接 A8	115200, 8N1, 3.3 V TTL, 共地
电机链路	天福星 B12/UART3_TX、B13/UART3_RX → 自动方向 TTL-RS485 → X42S	115200, 8N1
操作按键	B21, 低电平按下	35 ms 消抖、200 ms 释放确认
状态显示	OLED 软件 IIC: A31 SCL / A28 SDA	显示状态、目标、位置等
执行电机	X42S ID1	RS485 自由协议、绝对位置模式

X42S 运动命令以 3200 脉冲/转换算；0x36 实时位置回读按 65536 计数/转换算。两套量纲不能混用。

5. MaixCAM2 视觉技术路线

5.1 模型与图像处理

- 模型：YOLO26，640×640，类别 0 为钢球，模型入口/root/mymodels/demo03_test/best.mud。
- 管道定位：HSV 绿色掩膜+形态学处理+旋转矩形/长宽比筛选，连续 8 帧后锁定轴线。

- 低延迟策略：管道与相机刚性固定后，每 8 帧复核管道；钢球推理仍逐帧执行，减少不必要的全图轮廓计算。
- 候选约束：钢球中心必须位于管道轴线附近，并满足端点边界、置信度和最大跳变约束。

5.2 位置、速度与延迟处理

- 将检测框中心投影到锁定管道轴线上，再映射到-12.5 ~ +12.5 cm。
- 速度不是简单两帧差分，而是在 45 ~ 130 ms 时间窗内对多个有效样本做线性回归，并进行低通融合。
- 每帧携带 capture_ms 和 processing_ms；主控使用 100 ms 视觉前馈预测补偿采集、推理和传输滞后。
- 短时漏检最多预测保持 180 ms；超过阈值后标记无效，防止长期使用旧位置。

5.3 MaixCAM2 应用化

视觉程序已整理为 MaixPy 应用工程，入口为 main.py，应用描述为 app.yaml，应用 ID 为 h_ball_balance_vision。当前安装包直接引用板内既有模型路径，不重复打包大模型。安装验证后可在 MaixCAM2“设置→开机自启”中选择该应用。

6. 二进制视觉协议

帧结构：AA 55 CMD LEN DATA CHECK。CHECK 为 CMD、LEN 和全部 DATA 字节累加和的低 8 位；多字节字段为小端序。正式 H 题使用 CMD=0x10 的 BALL_STATE 帧。

偏移	类型	字段	含义
0	uint16	seq	帧序号
2	uint32	capture_ms	相机采集时间戳
6	int16	position	位置，0.01 cm
8	int16	velocity	速度，0.01 cm/s
10	uint16	confidence	置信度，0.01%
12	uint16	processing_ms	采集到发送处理耗时
14	uint8	flags	有效/速度有效/管道锁定/预测
15	uint8	source	丢失、YOLO 或预测来源

控制准入 主控需收到连续 2 帧合格视觉数据后才进入运动控制；正常控制优先使用有效、速度有效、管道已锁定的数据。

7. 天猛星控制软件架构

模块	主要职责
app_main.c	初始化、UART 轮询、B21 事件、状态日志与周期调度
maixcam_protocol.c/.h	有界二进制解析、校验、最新视觉样本和超时判定
h_balance_control.c/.h	归零、调平、估计器、基础平衡控制、第三问任务状态机
h_balance_config.h	几何、PID、轨迹、电机动态和安全阈值的单一配置入口
x42s_rs485.c/.h	X42S 使能、绝对位置命令、速度命令、停止及 0x36 位置回读
platform_uart/system/gpio	硬件抽象、串口队列、毫秒时基和 B21/OLED 接口

7.1 外层状态机

STATE	名称	作用
0	DISABLED	未使能，等待 B21
1	WAIT_MOTOR	等待电机回读/使能
2	WAIT_VISION	等待连续有效视觉帧
3	ACTIVE	执行平衡或第三问轨迹
4	SETTLED	基础目标已稳定
5	VISION_LOST	视觉丢失，停止使用旧球状态
6	FAULT	启动、归零或目标故障
7	HOMING	无开关低点归零
8	LEVELING	从低点抬升到标定水平角

8. 无限位开关归零与水平建立

- 1. 第一次按下 B21 后，控制器使能 X42S 并读取编码器位置。
- 2. 以 0.5°小步、6 rpm、300 rpm/s 向下降方向运动；每步等待 50 ms 并读取 0x36 位置。
- 3. 连续 6 次检测到位移不超过 0.1°，判定到达可重复的机械最低点。
- 4. 记录 HOME 位置，以 HOME+18.8°作为当前实机标定水平角，按 20 rpm、1000 rpm/s 抬升。
- 5. 角度误差 $\leq 0.2^\circ$ 并连续 3 次确认后进入调平完成；等待 200 ms，再接纳视觉闭环。

为什么用最低点 机构没有物理限位开关，绝对编码器上电零点也不等于摆杆水平。重复机械最低点提供可复现参考，再叠加实机测得的 18.8°水平偏置，能够每次上电恢复相同几何姿态。

9. 基础中心平衡控制

基础控制采用视觉位置外环与速度阻尼内环组合。位置误差生成连续收缩的目标速度，速度误差转换为摆杆倾角；积分只负责补偿静态坡度和摩擦，并在钢球明显运动时卸载，避免过零后积分继续推动。

机制	当前策略
控制周期	20 ms (50 Hz)
视觉估计	alpha-beta 状态估计+视觉速度 2/5 融合
视觉超前	100 ms 位置外推，提前建立制动
普通倾角	通常限制在 $\pm 9^\circ$ ，每周期最大变化 1° ；制动可更快变化
静摩擦	误差 >0.3 cm 且低速持续 180 ms 后，使用约 7° 脱困；检测到运动立即释放
稳定判据	位置误差 ≤ 0.5 cm 且 速度 ≤ 1 cm/s，持续 500 ms
命令发送	角度变化小于 0.2° 不刷新；最长 1 s 强制刷新

10. 第三问技术路线

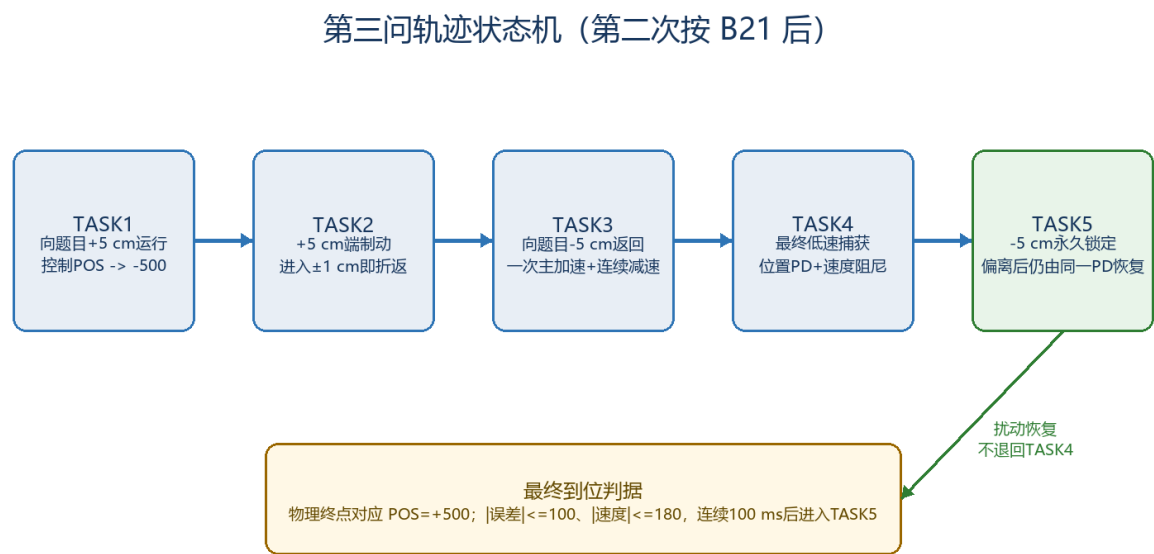


图 2 第三问任务状态机

10.1 轨迹规划原则

- 第一端点是折返点，不要求长时间静止；进入±1 cm 范围即开始制动和折返，减少无意义停留。
- +5 cm 到-5 cm 采用一次主加速，随后根据剩余距离连续减速；不在经过 0 点时再次硬加速。
- 目标速度采用斜率限制，每 20 ms 最多变化 0.35 cm/s，防止视觉帧跳变造成电机角度突变。
- 最终捕获与快速返回分离：TASK4 用柔和位置 PD 和速度阻尼消能，TASK5 负责长期稳定。
- 一旦进入 TASK5，扰动偏离也不退回 TASK4，避免两个控制器交替接管形成极限环。

10.2 当前关键参数

参数	当前值	说明
第一目标	POS=-500	对应题目物理+5 cm
返回巡航速度	6.00 cm/s	一次主加速
第一段巡航速度	4.00 cm/s	到折返点前

参数	当前值	说明
最终捕获入口	$POS \geq +200$ 且 $ v \leq 2.00$ cm/s	提前进入低速捕获
物理最终点	$POS = +500$	对应题目物理 -5 cm
内部最终目标	$TGT = +620$	仅抵消静差
到位确认	$ e \leq 1.00$ cm、 $ v \leq 1.80$ cm/s，连续 100 ms	进入 TASK5
最终锁定	$Kp = 1/3$ ；背离目标 $Kd = 1/4$ ，朝目标 $Kd = 1/8$ ；7°静态支撑	抑制往右惯性

11. 电机执行与闭环

- 采用 RS485 自由协议，不使用 STEP/DIR 脉冲模式；该方案在实机上响应与可控性优于此前脉冲试验。
- 位置指令使用绝对位置模式 mode=1，避免每个视觉周期把同一倾角重复累加。
- 基础控制电机速度约 10 ~ 40 rpm、加速度 1200 rpm/s；第三问行程最高 60 rpm，制动最高 70 rpm，加速度最高 2800 rpm/s。
- X42S 每 100 ms 读取一次位置反馈；启动归零必须有真实回读，运行后的瞬时回读失败会继续重试，不立即锁死。
- 控制输出始终是受限的摆杆角度目标，而不是无界速度或持续叠加的相对位移。

12. 时序、性能与实机结果

环节	周期/结果	判断
主控计算	20 ms / 50 Hz	足够支撑当前外环
MaixCAM 发送最小间隔	20 ms	每个新测量尽快发送
X42S 位置回读	100 ms / 10 Hz	用于监控与归零，不作为钢球速度来源
RS485 总线保护间隔	8 ms	适配自动方向收发器

环节	周期/结果	判断
第三问+5 cm 折返点	约 1.159 s，端点误差约 0.42 cm	满足±1 cm
第三问最终锁定	4.659 s，最终误差约 0.38 cm	满足≤5 s 和±1 cm
时间余量	约 0.341 s	达标但仍应保留多次重复测试

日志解释 进入 TASK5 即表示已经通过连续 100 ms 到位确认。此后 TMS 仍继续累加，因此 5 s 后出现 OVER=1 只是日志总计时超过阈值，不代表任务在 5 s 时才完成。验收完成时间取首次进入 TASK5 的 TMS。

13. 异常处理与安全边界

异常	处理策略
短时漏检	MaixCAM 预测保持≤180 ms；主控使用时间戳外推，避免立刻清空速度历史
持续失视	750 ms 宽限、900 ms 超时；不继续使用旧球状态，恢复后要求连续有效帧
钢球静摩擦	仅在有明显位置误差且低速确认后短脉冲脱困，运动后立即卸载
归零失败	20 s 超时进入 FAULT，防止长期顶住机械端点
运行时 RS485 瞬断	保留已建立水平零点，继续位置命令与周期重试，不因一次失败停机
角度范围	归零最低参考到正向 18°；基础控制通常±9°，第三问阶段按独立限幅

机械机构仍应具备可靠端部防护。软件限幅、归零超时和状态机不能替代机械强度与电气急停。

14. 部署、启动与验收流程

14.1 MaixCAM2

- 6. 确认/root/mymodels/demo03_test/best.mud 及其引用的 best_npu.axmodel 存在。
- 7. 在 MaixVision 打开 maixcam2_app 目录，先运行项目确认画面、管道锁定和 UART 输出。

8. 打包并安装应用 h_ball_balance_vision；验证成功后再设置为开机自启。

14.2 天猛星与第三问

- 9. 上电后确认 MaixCAM2 画面正常，天猛星 UART0 持续出现 VISION,BALL,VALID,1。
- 10. 第一次按 B21：执行低点归零、HOME+18.8°调平并建立中心控制。
- 11. 确认钢球在物理 O 点附近稳定后，第二次按 B21 启动第三问。
- 12. 记录首次 TASK3、TASK4、TASK5 的 TMS、POS 和 VEL；TASK5 首次出现即为完成时间。
- 13. 至少从不同初始位置重复测试，记录完成时间、±5 cm 误差、过零次数和最终稳定性。

15. 软件与交付物

交付物	路径/说明
视觉运行脚本	maixcam2\h_balance_vision.py
MaixCAM2 应用	maixcam2_app\main.py + app.yaml
主控工程	TianMengXing_H_Balance_Keil\project
平衡控制核心	application\balance\h_balance_control.c/.h
控制参数	application\config\h_balance_config.h
当前 HEX	project\mdk\Objects\SeekFree_MSPM0G3507_Device_Library.hex
冻结备份	codex 规划版视觉控制工程_备份_20260801_当前 H3 可用版_1738

16. 后续技术路线

- 先完成第三问不少于 10 次重复试验，统计平均时间、最大时间、端点最大误差和失败率。
- 在不改变当前静态基线的前提下，优化 MaixCAM2 实际有效帧率和处理延迟，优先降低识别到正确电机动作的端到端延迟。
- 上车后仍不增加 IMU；建立专用零点抗扰参数组，使视觉闭环在车辆抖动下进行更频繁、更细微的修正。
- 保持任务状态参数分离：中心建立、第三问快速行程、最终锁定分别拥有独立策略，避免一套 PID 兼顾所有工况。

附录 A 关键日志字段

字段	含义
STATE	外层平衡状态
TASK	第三问子状态，5 为最终锁定
TMS	第二次 B21 启动后的累计毫秒
OVER	TMS 是否超过 5000 ms；不等于完成判据
TGT	当前内部控制目标，可能包含静差补偿
POS / VEL	视觉估计位置 0.01 cm / 速度 0.01 cm/s
TILT	请求摆杆倾角 0.1°
MOTOR / ZERO / REL	电机绝对角、水平零点、相对倾角，单位 0.1°
BOOST / BST	静摩擦脱困是否激活及脱困倾角

附录 B 参考依据

- 当前实际工程源码与 2026-08-01 当前 H3 可用版备份。
- 最新实机第三问串口记录：首次 TASK5 为 TMS=4659 ms。
- Sipeed MaixPy / MaixVision 应用打包、UART 与开机自启官方文档。
- X42S Emm 自由协议及当前实机方向、绝对位置模式和编码器回读记录。